동학 유도 모음

『동태 확률 일반균형 모형』부록 자료

배병호 강태수

이 문서는 교재『동태 확률 일반균형 모형』에서 앞선 장의 유도 절차를 그대로 반복하는 동태 방정식(비용 극소화, 칼보 가격·임금 설정의 재귀화 등)의 단계별 전개를 **생략 없이** 수록한 것이다. 칼보 가격설정 유도의 교육적 원형은 제5장 §5.5에, 칼보 임금설정 유도의 원형은 제10장 §10.4에 각각 전 과정이 수록되어 있으며, 이후 장들의 본문에는 문제 설정과 원전 대비 달라지는 요소, 핵심 1계 조건, 그리고 번호가 붙은 최종 결과식을 남겨 두었다. 이 문서의 각 절은 해당 장의 표기(첨자·할인인자·인덱싱 기준)를 그대로 사용하므로, 본문의 결과식이 어떻게 도출되는지 단계별로 확인하고자 할 때 참조하면 된다. 괄호 안의 식 번호는 교재 본문의 해당 장 식 번호를 가리킨다.

Contents

1 제15장 소비재와 투자재: 2부문 모형 **3**

1.1 노동 집계자의 비용 극소화 3

1.2 최적 상대 임금의 재귀적 유도 3

1.3 중간 소비재 생산 기업의 비용 극소화 6

1.4 중간 소비재 최적 가격의 재귀적 유도 7

2 제16장 추세와 균형성장경로 **9**

2.1 가계의 1계 조건 9

2.2 균형조건별 정상화 전개 9

2.3 균형성장경로 성장률의 대수 10

2.4 GHK 1부문 표현으로 접기 11

3 제17장 재정정책과 제약가계 **11**

3.1 임금 블록: 최적 상대 임금의 재귀적 유도 11

3.2 소비재 부문 13

3.3 투자재 부문 14

4 제18장 중규모 개방경제 DSGE 모형 **17**

4.1 임금 블록: 최적 상대 임금의 재귀적 유도 17

4.2 국내 개별 중간재 생산 기업의 비용 극소화 19

4.3 국내 개별 중간재 최적 가격의 재귀적 유도 19

5 제19장 추세를 포함한 중규모 모형과 베이지안 추정 **21**

5.1 정상화 변수의 정의와 유효 할인 21

5.2 습관이 있는 한계효용 (본책 (13)) 21

5.3 자본 축적과 투자의 1계 조건 (본책 (11)·(16)) 22

5.4 자본의 그림자가격 (본책 (18)) 22

5.5 칼보 재귀식의 성장 인자 (본책 (20)–(27)·(47)·(48)) 23

5.6 임금 인플레이션과 인덱싱 기준 (본책 (69)·(74)·(109)) 23

5.7 시차 명목잔고: 재정과 국제수지 (본책 (49)·(51)·(125)) 23

5.8 측정방정식 (본책 (144)–(153)) 23

1 제15장 소비재와 투자재: 2부문 모형

제15장의 투자재 부문(비용 극소화와 칼보 가격설정, 투자재 기준 할인인자 Q_i의 도입)은 2부문 구조의 첫 등장이므로 교재 본문에 전 과정이 수록되어 있다. 아래에는 그 절차를 그대로 반복하는 소비재 부문 가격 블록과, 제10장 §10.4의 절차를 따르는 노동 집계자·임금 블록의 전개 전문을 수록한다.

1.1 노동 집계자의 비용 극소화

노동 집계자의 비용 최소화 문제를 라그랑지안(Lagrangian)으로 표현하면 다음과 같다.

$$\mathcal{L} = \int_0^1 W_t(h) n_t(h) dh - \lambda_{w,t} \left[\left(\int_0^1 n_t(h)^{\frac{\varepsilon_w - 1}{\varepsilon_w}} dh \right)^{\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1}} - n_t^{eff} \right]$$

여기서 $\lambda_{w,t}$는 집계 유효 노동 n_t^{eff}를 1단위 증가시켰을 때의 총 비용 증가분, 즉 한 단위 집계 유효 노동의 한계 비용을 의미하며, 이는 집계 임금 W_t와 일치한다($\lambda_{w,t} = W_t$).

각 $n_t(h)$에 대해 편미분하여 1계 조건(FOC)을 구하면 다음과 같다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial n_t(h)} = W_t(h) - \lambda_{w,t} \frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1} \left(\int_0^1 n_t(h)^{\frac{\varepsilon_w - 1}{\varepsilon_w}} dh \right)^{\frac{1}{\varepsilon_w - 1}} \frac{\varepsilon_w - 1}{\varepsilon_w} n_t(h)^{-\frac{1}{\varepsilon_w}} = 0$$

CES 집계함수의 정의를 이용하면 괄호 항은 $(n_t^{eff})^{\frac{1}{\varepsilon_w}}$ 이므로, $\lambda_{w,t} = W_t$를 대입하여 정리하면

$$W_t(h) = W_t \left(\frac{n_t(h)}{n_t^{eff}} \right)^{-\frac{1}{\varepsilon_w}}$$

$$\Rightarrow \quad n_t(h) = \left(\frac{W_t(h)}{W_t} \right)^{-\varepsilon_w} n_t^{eff}$$

즉 최적 노동 수요함수를 얻는다. 이를 CES 집계함수에 대입하면 임금지수가 도출된다.

$$n_t^{eff} = \left(\int_0^1 \left[\left(\frac{W_t(h)}{W_t} \right)^{-\varepsilon_w} n_t^{eff} \right]^{\frac{\varepsilon_w - 1}{\varepsilon_w}} dh \right)^{\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1}} = n_t^{eff} \, W_t^{\varepsilon_w} \left(\int_0^1 W_t(h)^{1-\varepsilon_w} dh \right)^{\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1}}$$

$$\Rightarrow \quad 1 = W_t^{\varepsilon_w} \left(\int_0^1 W_t(h)^{1-\varepsilon_w} dh \right)^{\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1}} \quad \Rightarrow \quad W_t = \left(\int_0^1 W_t(h)^{1-\varepsilon_w} dh \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_w}}$$

1.2 최적 상대 임금의 재귀적 유도

상대 임금으로의 변환

t기에 임금을 $W_t^{opt}(h)$로 재설정한 가계의 $t+s$기 명목 임금은 인덱싱 규칙에 따라 $W_{t+s}(h) = W_t^{opt}(h) \, \Pi_{w,t,t+s}$로 진화한다. 여기서

$$\Pi_{w,t,t+s} = \prod_{j=1}^{s} \left(\pi_{w,t+j-1}^{\iota_w} \pi_c^{1-\iota_w} \right)^{\gamma_w}, \qquad \pi_{w,t,t+s} = \prod_{j=1}^{s} \pi_{w,t+j}$$

이다. 먼저 $t+s$ 기의 실질 임금을 t 기의 최적 상대 임금 $\tilde{w}_t^{opt}(h) \equiv W_t^{opt}(h)/W_t$ 의 함수로 나타낸다.

$$\frac{W_{t+s}(h)}{P_{c,t+s}} = \frac{W_t^{opt}(h)\,\Pi_{w,t,t+s}}{P_{c,t+s}} = \frac{W_t^{opt}(h)}{W_t}\frac{W_t}{W_{t+s}}\frac{W_{t+s}}{P_{c,t+s}}\Pi_{w,t,t+s} = \tilde{w}_t^{opt}(h)\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}}w_{t+s}$$

여기서 $w_{t+s} \equiv W_{t+s}/P_{c,t+s}$ 는 집계 실질임금이고, $W_t/W_{t+s} = 1/\pi_{w,t,t+s}$ 를 이용하였다. 같은 방식으로 임금 비율과 노동 수요도 $\tilde{w}_t^{opt}(h)$ 의 함수로 표현된다.

$$\frac{W_{t+s}(h)}{W_{t+s}} = \tilde{w}_t^{opt}(h)\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}}, \qquad n_{t+s}(h) = \left(\tilde{w}_t^{opt}(h)\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}}\right)^{-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff}$$

노동 수요 함수를 $\tilde{w}_t^{opt}(h)$ 로 미분하면 다음과 같이 간결하게 정리된다.

$$\begin{aligned}\frac{\partial n_{t+s}(h)}{\partial \tilde{w}_t^{opt}(h)} &= -\varepsilon_w \left(\tilde{w}_t^{opt}(h)\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}}\right)^{-\varepsilon_w-1}\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}}n_{t+s}^{eff} \\ &= -\varepsilon_w \frac{1}{\tilde{w}_t^{opt}(h)}\underbrace{\left(\tilde{w}_t^{opt}(h)\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}}\right)^{-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff}}_{=n_{t+s}(h)} = -\varepsilon_w \frac{n_{t+s}(h)}{\tilde{w}_t^{opt}(h)}\end{aligned}$$

1계 조건의 도출과 정리

효용 극대화 문제를 $\tilde{w}_t^{opt}(h)$ 에 대해 미분하면 1계 조건을 얻는다.

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \tilde{w}_t^{opt}(h)} = \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty}(\beta\theta_w)^s \Bigg[&-\chi n_{t+s}(h)^{\phi}\frac{\partial n_{t+s}(h)}{\partial \tilde{w}_t^{opt}(h)} \\ &+ \lambda_{t+s}\left(\left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}}w_{t+s}\right)n_{t+s}(h) + \left(\tilde{w}_t^{opt}(h)w_{t+s}\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}}\right)\frac{\partial n_{t+s}(h)}{\partial \tilde{w}_t^{opt}(h)}\right)\Bigg] = 0\end{aligned}$$

여기에 $\frac{\partial n_{t+s}(h)}{\partial \tilde{w}_t^{opt}(h)} = -\varepsilon_w \frac{n_{t+s}(h)}{\tilde{w}_t^{opt}(h)}$ 를 대입하여 정리하면 다음과 같다.

$$\mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty}(\beta\theta_w)^s \left[\chi\varepsilon_w \frac{n_{t+s}(h)^{1+\phi}}{\tilde{w}_t^{opt}(h)} + \lambda_{t+s}\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}}w_{t+s}n_{t+s}(h)\left(1-\varepsilon_w\right)\right] = 0$$

이제 노동 수요 $n_{t+s}(h) = \left(\tilde{w}_t^{opt}(h)\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}}\right)^{-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff}$ 를 대입한다. 첫 항의 $n_{t+s}(h)^{1+\phi}$ 에서 $\tilde{w}_t^{opt}(h)^{-\varepsilon_w(1+\phi)}$ 가, 둘째 항의 $n_{t+s}(h)$ 에서 $\tilde{w}_t^{opt}(h)^{-\varepsilon_w}$ 가 각각 밖으로 나오므로

$$\begin{aligned}&\chi\varepsilon_w\, \tilde{w}_t^{opt}(h)^{-\varepsilon_w(1+\phi)-1}\,\mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty}(\beta\theta_w)^s \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}}\right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)}(n_{t+s}^{eff})^{1+\phi} \\ &= (\varepsilon_w - 1)\,\tilde{w}_t^{opt}(h)^{-\varepsilon_w}\,\mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty}(\beta\theta_w)^s \lambda_{t+s}w_{t+s}\left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}}\right)^{1-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff}\end{aligned}$$

양변을 $\tilde{w}_t^{opt}(h)^{-\varepsilon_w}$ 로 나누고 보조 변수

$$x_{w,n,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty}(\beta\theta_w)^s \left[\chi\left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}}\right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)}(n_{t+s}^{eff})^{1+\phi}\right]$$

$$x_{w,d,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \left[\lambda_{t+s} w_{t+s} \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{1-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff} \right]$$

를 도입하면 최적 임금 조건(본책 식 (12))을 얻는다.

$$\tilde{w}_t^{opt}(h)^{1+\varepsilon_w \phi} = \frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1} \frac{x_{w,n,t}}{x_{w,d,t}}$$

$x_{w,n,t}$의 재귀식 도출

정의에서 $s=0$ 항($\Pi_{w,t,t}/\pi_{w,t,t}=1$)을 분리하고 $s=1+k$로 치환한다.

$$x_{w,n,t} = \chi \left(n_t^{eff} \right)^{1+\phi} + \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^{1+k} \chi \left(\frac{\Pi_{w,t,t+1+k}}{\pi_{w,t,t+1+k}} \right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)} \left(n_{t+1+k}^{eff} \right)^{1+\phi}$$

인덱싱 항등식 $\Pi_{w,t,t+1+k} = (\pi_{w,t}^{\iota_w} \pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w} \, \Pi_{w,t+1,t+1+k}$와 $\pi_{w,t,t+1+k} = \pi_{w,t+1} \, \pi_{w,t+1,t+1+k}$를 대입하면

$$\begin{aligned}
\Rightarrow x_{w,n,t} &= \chi \left(n_t^{eff} \right)^{1+\phi} \\
&\quad + \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{(\pi_{w,t}^{\iota_w} \pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{\pi_{w,t+1}} \right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)} \right. \\
&\qquad \left. \times \sum_{k=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^k \chi \left(\frac{\Pi_{w,t+1,t+1+k}}{\pi_{w,t+1,t+1+k}} \right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)} \left(n_{t+1+k}^{eff} \right)^{1+\phi} \right]
\end{aligned}$$

반복 기대의 법칙에 의해 대괄호 안의 합은 $t+1$기의 보조 변수와 같다.

$$\begin{aligned}
\Rightarrow x_{w,n,t} &= \chi \left(n_t^{eff} \right)^{1+\phi} \\
&\quad + \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{(\pi_{w,t}^{\iota_w} \pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{\pi_{w,t+1}} \right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)} \right. \\
&\qquad \left. \times \underbrace{\mathbb{E}_{t+1} \sum_{k=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^k \chi \left(\frac{\Pi_{w,t+1,t+1+k}}{\pi_{w,t+1,t+1+k}} \right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)} \left(n_{t+1+k}^{eff} \right)^{1+\phi}}_{=x_{w,n,t+1}} \right] \\
\Rightarrow x_{w,n,t} &= \chi \left(n_t^{eff} \right)^{1+\phi} + \beta\theta_w \, \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi_{w,t}^{\iota_w} \pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}} \right)^{\varepsilon_w(1+\phi)} x_{w,n,t+1} \right] \qquad (13)
\end{aligned}$$

$x_{w,d,t}$의 재귀식 도출

같은 방식으로 $s=0$ 항을 분리하고 인덱싱 항등식을 적용한다.

$$x_{w,d,t} = \lambda_t w_t n_t^{eff} + \beta\theta_w \, \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{(\pi_{w,t}^{\iota_w} \pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{\pi_{w,t+1}} \right)^{1-\varepsilon_w} \right.$$

$$\times \sum_{k=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^k \lambda_{t+1+k} w_{t+1+k} \left(\frac{\Pi_{w,t+1,t+1+k}}{\pi_{w,t+1,t+1+k}} \right)^{1-\varepsilon_w} n_{t+1+k}^{eff} \Bigg]$$

$$\Rightarrow x_{w,d,t} = \lambda_t w_t n_t^{eff} + \beta\theta_w \mathbb{E}_t \Bigg[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi_{w,t}^{\iota_w} \pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}} \right)^{\varepsilon_w - 1}$$

$$\times \underbrace{\mathbb{E}_{t+1} \sum_{k=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^k \lambda_{t+1+k} w_{t+1+k} \left(\frac{\Pi_{w,t+1,t+1+k}}{\pi_{w,t+1,t+1+k}} \right)^{1-\varepsilon_w} n_{t+1+k}^{eff}}_{= x_{w,d,t+1}} \Bigg]$$

$$\Rightarrow x_{w,d,t} = \lambda_t w_t n_t^{eff} + \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi_{w,t}^{\iota_w} \pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}} \right)^{\varepsilon_w - 1} x_{w,d,t+1} \right] \tag{14}$$

1.3 중간 소비재 생산 기업의 비용 극소화

비용 극소화 문제를 라그랑지안으로 정리하면 다음과 같다.

$$\mathcal{L} = r_{c,t}^k k_{c,t}(i) + w_t n_{c,t}^{eff}(i) - \lambda_{c,t}(i) \left[z_{c,t} k_{c,t}(i)^{\alpha_c} n_{c,t}^{eff}(i)^{1-\alpha_c} - y_{c,t}(i) \right]$$

여기서 라그랑주 승수 $\lambda_{c,t}(i)$는 실질 한계비용($\lambda_{c,t}(i) = mc_{c,t}(i)$)이다. 1계 조건은 다음과 같다.

$$r_{c,t}^k = \lambda_{c,t}(i) z_{c,t} \alpha_c k_{c,t}(i)^{\alpha_c - 1} n_{c,t}^{eff}(i)^{1-\alpha_c}$$
$$w_t = \lambda_{c,t}(i) z_{c,t} (1-\alpha_c) k_{c,t}(i)^{\alpha_c} n_{c,t}^{eff}(i)^{-\alpha_c}$$

두 식을 나누면 자본 대 노동 비율이 요소가격만의 함수로 결정되어 기업 인덱스와 무관함을 알 수 있다.

$$\frac{r_{c,t}^k}{w_t} = \frac{\alpha_c}{1-\alpha_c} \frac{n_{c,t}^{eff}(i)}{k_{c,t}(i)} \quad \Rightarrow \quad \frac{n_{c,t}^{eff}(i)}{k_{c,t}(i)} = \frac{n_{c,t}^{eff}}{k_{c,t}}$$

1계 조건으로부터 $n_{c,t}^{eff}(i) = \frac{1-\alpha_c}{\alpha_c} \frac{r_{c,t}^k}{w_t} k_{c,t}(i)$를 생산함수에 대입하면 자본 수요를 얻는다.

$$y_{c,t}(i) = z_{c,t} k_{c,t}(i)^{\alpha_c} \left[\frac{1-\alpha_c}{\alpha_c} \frac{r_{c,t}^k}{w_t} k_{c,t}(i) \right]^{1-\alpha_c} \quad \Rightarrow \quad k_{c,t}(i) = \frac{y_{c,t}(i)}{z_{c,t}} \left(\frac{1-\alpha_c}{\alpha_c} \frac{r_{c,t}^k}{w_t} \right)^{\alpha_c - 1}$$

이상의 결과를 비용함수 $r_{c,t}^k k_{c,t}(i) + w_t n_{c,t}^{eff}(i)$에 대입하고 $y_{c,t}(i)$로 나누면 단위원가, 즉 실질 한계비용이 기업과 무관하게 도출된다.

$$mc_{c,t} = \frac{1}{z_{c,t}} \left(\frac{r_{c,t}^k}{\alpha_c} \right)^{\alpha_c} \left(\frac{w_t}{1-\alpha_c} \right)^{1-\alpha_c}$$

1.4 중간 소비재 최적 가격의 재귀적 유도

상대 가격으로의 변환과 1계 조건

$t+k$ 시점의 상대가격과 수요를 t 기의 최적 상대 가격 $p_{c,t}^{opt}(i) \equiv P_{c,t}^{opt}(i)/P_{c,t}$의 함수로 나타내면 다음과 같다.

$$\frac{P_{c,t+k}(i)}{P_{c,t+k}} = \frac{P_{c,t}^{opt}(i)\,\Pi_{c,t,t+k}}{P_{c,t+k}} = \underbrace{\frac{P_{c,t}^{opt}(i)}{P_{c,t}}}_{=p_{c,t}^{opt}(i)} \underbrace{\frac{P_{c,t}}{P_{c,t+k}}}_{=1/\pi_{c,t,t+k}} \Pi_{c,t,t+k} = p_{c,t}^{opt}(i)\frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}}$$

$$y_{c,t+k}(i) = \left(\frac{P_{c,t+k}(i)}{P_{c,t+k}}\right)^{-\varepsilon_c} y_{c,t+k} = \left(p_{c,t}^{opt}(i)\frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_c} y_{c,t+k}$$

여기서 $\Pi_{c,t,t+k} \equiv \prod_{j=1}^{k}(\pi_{c,t+j-1}^{\iota_c}\pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}$, $\pi_{c,t,t+k} \equiv \prod_{j=1}^{k}\pi_{c,t+j}$ 이다.
이를 대입한 최적 가격 설정 문제는 다음과 같다.

$$\max_{p_{c,t}^{opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_c^k Q_{c,t,t+k}\left[\left(p_{c,t}^{opt}(i)\frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}}\right)^{1-\varepsilon_c} y_{c,t+k} - mc_{c,t+k}\left(p_{c,t}^{opt}(i)\frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_c} y_{c,t+k}\right]$$

$p_{c,t}^{opt}(i)$로 미분하면 1계 조건은 다음과 같다.

$$\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_c^k Q_{c,t,t+k}\left[(1-\varepsilon_c)\left(p_{c,t}^{opt}(i)\frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_c}\frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}} y_{c,t+k} + \varepsilon_c mc_{c,t+k}\left(p_{c,t}^{opt}(i)\frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_c-1}\frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}} y_{c,t+k}\right] = 0$$

최적 가격의 도출

1계 조건의 두 항을 양변으로 나누어 정리하면

$$(\varepsilon_c - 1)\,\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_c^k Q_{c,t,t+k}\left(p_{c,t}^{opt}(i)\frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_c}\frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}} y_{c,t+k} = \varepsilon_c\,\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_c^k Q_{c,t,t+k}\, mc_{c,t+k}\left(p_{c,t}^{opt}(i)\frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_c-1}\frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}} y_{c,t+k}$$

좌변에서 $p_{c,t}^{opt}(i)^{-\varepsilon_c}$, 우변에서 $p_{c,t}^{opt}(i)^{-\varepsilon_c-1}$을 밖으로 빼면

$$(\varepsilon_c - 1)\,p_{c,t}^{opt}(i)^{-\varepsilon_c}\,\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_c^k Q_{c,t,t+k}\left(\frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}}\right)^{1-\varepsilon_c} y_{c,t+k} = \varepsilon_c\,p_{c,t}^{opt}(i)^{-\varepsilon_c-1}\,\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_c^k Q_{c,t,t+k}\, mc_{c,t+k}\left(\frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_c} y_{c,t+k}$$

양변을 $p_{c,t}^{opt}(i)^{-\varepsilon_c-1}$로 나누고 보조 변수

$$x_{c,n,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_c^k Q_{c,t,t+k} y_{c,t+k} mc_{c,t+k} \left(\frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_c}$$

$$x_{c,d,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_c^k Q_{c,t,t+k} y_{c,t+k} \left(\frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}} \right)^{1-\varepsilon_c}$$

를 도입하면 최적 가격(본책 식 (15))을 얻는다.

$$p_{c,t}^{opt}(i) = \frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_c - 1} \frac{x_{c,n,t}}{x_{c,d,t}}$$

$x_{c,n,t}$의 재귀식 도출

정의에서 $k = 0$ 항($Q_{c,t,t} = 1, \Pi_{c,t,t}/\pi_{c,t,t} = 1$)을 분리하고 $k = 1 + s$로 치환한 뒤, 인덱싱 항등식 $\Pi_{c,t,t+1+s} = (\pi_{c,t}^{\iota_c} \pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c} \Pi_{c,t+1,t+1+s}$, $\pi_{c,t,t+1+s} = \pi_{c,t+1} \pi_{c,t+1,t+1+s}$와 할인인자의 곱 분해 $Q_{c,t,t+1+s} = Q_{c,t,t+1} Q_{c,t+1,t+1+s}$를 적용한다.

$$\begin{aligned}
\Rightarrow x_{c,n,t} &= y_{c,t} mc_{c,t} \\
&\quad + \theta_c \mathbb{E}_t \left[Q_{c,t,t+1} \left(\frac{(\pi_{c,t}^{\iota_c} \pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}}{\pi_{c,t+1}} \right)^{-\varepsilon_c} \right. \\
&\qquad \left. \times \sum_{s=0}^{\infty} \theta_c^s Q_{c,t+1,t+1+s}\, y_{c,t+1+s}\, mc_{c,t+1+s} \left(\frac{\Pi_{c,t+1,t+1+s}}{\pi_{c,t+1,t+1+s}} \right)^{-\varepsilon_c} \right] \\
\Rightarrow x_{c,n,t} &= y_{c,t} mc_{c,t} \\
&\quad + \theta_c \mathbb{E}_t \left[Q_{c,t,t+1} \left(\frac{\pi_{c,t+1}}{(\pi_{c,t}^{\iota_c} \pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}} \right)^{\varepsilon_c} \right. \\
&\qquad \left. \times \underbrace{\mathbb{E}_{t+1} \sum_{s=0}^{\infty} \theta_c^s Q_{c,t+1,t+1+s}\, y_{c,t+1+s}\, mc_{c,t+1+s} \left(\frac{\Pi_{c,t+1,t+1+s}}{\pi_{c,t+1,t+1+s}} \right)^{-\varepsilon_c}}_{= x_{c,n,t+1}} \right] \\
\Rightarrow x_{c,n,t} &= y_{c,t} mc_{c,t} + \theta_c \mathbb{E}_t \left[Q_{c,t,t+1} \left(\frac{\pi_{c,t+1}}{(\pi_{c,t}^{\iota_c} \pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}} \right)^{\varepsilon_c} x_{c,n,t+1} \right] \qquad (16)
\end{aligned}$$

$x_{c,d,t}$의 재귀식 도출

같은 절차를 지수 $1 - \varepsilon_c$에 대해 적용한다.

$$\begin{aligned}
\Rightarrow x_{c,d,t} &= y_{c,t} + \theta_c \mathbb{E}_t \left[Q_{c,t,t+1} \left(\frac{(\pi_{c,t}^{\iota_c} \pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}}{\pi_{c,t+1}} \right)^{1-\varepsilon_c} \right. \\
&\qquad \left. \times \underbrace{\mathbb{E}_{t+1} \sum_{s=0}^{\infty} \theta_c^s Q_{c,t+1,t+1+s}\, y_{c,t+1+s} \left(\frac{\Pi_{c,t+1,t+1+s}}{\pi_{c,t+1,t+1+s}} \right)^{1-\varepsilon_c}}_{= x_{c,d,t+1}} \right]
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow x_{c,d,t} = y_{c,t} + \theta_c \mathbb{E}_t \left[Q_{c,t,t+1} \left(\frac{\pi_{c,t+1}}{(\pi_{c,t}^{\iota_c} \pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}} \right)^{\varepsilon_c - 1} x_{c,d,t+1} \right] \tag{17}$$

2 제16장 추세와 균형성장경로

제16장 전반부(추세 하나를 넣은 RBC 모형)의 정상화 전개는 교육적 원형으로서 교재 본문 §16.3에 전 과정이 수록되어 있다. 아래에는 후반부 2부문 2추세 모형의 1계 조건 유도, 균형조건별 정상화 전개, 균형성장경로 성장률의 대수, 그리고 GHK 1부문 표현으로 접는 유도의 전문을 수록한다. 모든 기호는 본문 §16.4–§16.5와 같고, $X_t \equiv A_{c,t}^{1-\alpha} A_{i,t}^{\alpha}$, $Q_t \equiv X_t / A_{i,t} = (A_{c,t}/A_{i,t})^{1-\alpha}$, $g_{x,t} \equiv X_t / X_{t-1}$로 쓴다.

2.1 가계의 1계 조건

가계는 소비재를 계산 단위로 하여, 노동소득과 자본 임대소득으로 소비와 자본 매입을 조달한다. 자본은 투자재 부문의 산출물로서 상대가격 q_t에 거래되므로 예산제약은

$$c_t + q_t \big[k_t - (1-\delta) k_{t-1} \big] = w_t n_t + r_t^k k_{t-1}$$

이다. KPR 선호를 반영한 라그랑지안은

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left\{ \frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi X_t^{1-\sigma} \frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi} + \lambda_t \Big[w_t n_t + r_t^k k_{t-1} - c_t - q_t k_t + (1-\delta) q_t k_{t-1} \Big] \right\}$$

각 선택변수에 대한 1계 조건은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t} = 0 : \quad & \lambda_t = c_t^{-\sigma} \\
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial n_t} = 0 : \quad & \chi X_t^{1-\sigma} n_t^{\phi} = \lambda_t w_t \\
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_t} = 0 : \quad & \lambda_t q_t = \beta \, \mathbb{E}_t \Big[\lambda_{t+1} \big(r_{t+1}^k + (1-\delta) q_{t+1} \big) \Big]
\end{aligned}$$

자본의 1계 조건은 "오늘 자본 한 단위를 q_t에 사서, 내일 임대료 r_{t+1}^k을 받고 감가상각 후 잔여분을 q_{t+1}에 되파는" 무차익 조건이다.

2.2 균형조건별 정상화 전개

(1) 소비재 생산함수. $k_{c,t} = \tilde{k}_{c,t} A_{i,t}$를 대입하고 양변을 X_t로 나눈다.

$$\frac{y_{c,t}}{X_t} = \frac{z_{c,t} \, \tilde{k}_{c,t}^{\alpha} A_{i,t}^{\alpha} \, (A_{c,t} n_{c,t})^{1-\alpha}}{X_t} = z_{c,t} \, \tilde{k}_{c,t}^{\alpha} n_{c,t}^{1-\alpha} \cdot \frac{A_{i,t}^{\alpha} A_{c,t}^{1-\alpha}}{A_{c,t}^{1-\alpha} A_{i,t}^{\alpha}} = z_{c,t} \, \tilde{k}_{c,t}^{\alpha} n_{c,t}^{1-\alpha}$$

추세 인자가 정확히 소거되어 본문 식 (26)의 첫째 식을 얻는다. 투자재 생산함수도 같은 절차로 $A_{i,t}^{\alpha} A_{i,t}^{1-\alpha} / A_{i,t} = 1$이 되어 둘째 식을 얻는다.

(2) 자본 축적식과 배분식. $k_t = (1-\delta) k_{t-1} + y_{i,t}$의 양변을 $A_{i,t}$로 나누면

$$\tilde{k}_t = (1-\delta) \frac{k_{t-1}}{A_{i,t}} + \tilde{y}_{i,t} = (1-\delta) \frac{\tilde{k}_{t-1} A_{i,t-1}}{A_{i,t}} + \tilde{y}_{i,t} = (1-\delta) \frac{\tilde{k}_{t-1}}{g_{a_i,t}} + \tilde{y}_{i,t}$$

배분식 $k_{c,t}+k_{i,t}=k_{t-1}$도 $A_{i,t}$로 나누면 $\tilde{k}_{c,t}+\tilde{k}_{i,t}=\tilde{k}_{t-1}/g_{a_i,t}$이다.

(3) 요소가격. 소비재 부문 노동수요 $w_t=(1-\alpha)y_{c,t}/n_{c,t}$는 양변이 모두 X 추세이므로 나누면 형태가 그대로다. 자본수요는 $y_c/k_c\sim X/A_i=Q$이므로 $\tilde{r}^k_t\equiv r^k_t/Q_t$로 재정의하면

$$\tilde{r}^k_t=\frac{r^k_t}{Q_t}=\frac{\alpha\,y_{c,t}/k_{c,t}}{X_t/A_{i,t}}=\alpha\,\frac{y_{c,t}/X_t}{k_{c,t}/A_{i,t}}=\alpha\,\frac{\tilde{y}_{c,t}}{\tilde{k}_{c,t}}$$

투자재 부문 조건은 $q_t=\tilde{q}_tQ_t$를 함께 대입한다. 예컨대 노동수요는

$$w_t=q_t(1-\alpha)\frac{y_{i,t}}{n_{i,t}}\;\Rightarrow\;\tilde{w}_tX_t=\tilde{q}_tQ_t(1-\alpha)\frac{\tilde{y}_{i,t}A_{i,t}}{n_{i,t}}\;\Rightarrow\;\tilde{w}_t=\tilde{q}_t(1-\alpha)\frac{\tilde{y}_{i,t}}{n_{i,t}}$$

마지막 단계에서 $Q_tA_{i,t}=X_t$를 썼다. 자본수요의 투자재 부문 조건도 같은 소거로 $\tilde{r}^k_t=\tilde{q}_t\alpha\tilde{y}_{i,t}/\tilde{k}_{i,t}$가 된다.

(4) 노동공급(KPR 소거). $\lambda_t=\tilde{\lambda}_tX_t^{-\sigma}$, $w_t=\tilde{w}_tX_t$를 대입하면

$$\chi X_t^{1-\sigma}n_t^{\phi}=\tilde{\lambda}_tX_t^{-\sigma}\cdot\tilde{w}_tX_t=\tilde{\lambda}_t\tilde{w}_t\,X_t^{1-\sigma}\;\Rightarrow\;\chi n_t^{\phi}=\tilde{\lambda}_t\tilde{w}_t$$

KPR 가중치 $X^{1-\sigma}$가 양변에서 정확히 소거된다.

(5) 자본 오일러 방정식. 1계 조건에 $\lambda=\tilde{\lambda}X^{-\sigma}$, $q=\tilde{q}Q$, $r^k=\tilde{r}^kQ$를 대입한다.

$$\tilde{\lambda}_tX_t^{-\sigma}\,\tilde{q}_tQ_t=\beta\,\mathbb{E}_t\Big[\tilde{\lambda}_{t+1}X_{t+1}^{-\sigma}\big(\tilde{r}^k_{t+1}Q_{t+1}+(1-\delta)\tilde{q}_{t+1}Q_{t+1}\big)\Big]$$

양변을 $X_t^{-\sigma}Q_t$로 나누면

$$\tilde{\lambda}_t\tilde{q}_t=\beta\,\mathbb{E}_t\left[\left(\frac{X_{t+1}}{X_t}\right)^{-\sigma}\frac{Q_{t+1}}{Q_t}\,\tilde{\lambda}_{t+1}\big(\tilde{r}^k_{t+1}+(1-\delta)\tilde{q}_{t+1}\big)\right]$$

여기서 $Q_{t+1}/Q_t=(X_{t+1}/X_t)/(A_{i,t+1}/A_{i,t})=g_{x,t+1}/g_{a_i,t+1}$이므로 전방 계수는 $g_{x,t+1}^{-\sigma}\cdot g_{x,t+1}/g_{a_i,t+1}=g_{x,t+1}^{1-\sigma}/g_{a_i,t+1}$ — 본문 식 (30)이다.

(6) 관측 성장률 정의. 원자료 성장률을 정상화 변수로 분해한다. 총산출은 $Y_t=\tilde{y}_tX_t$이므로

$$\Delta\ln Y_t=\ln\frac{\tilde{y}_tX_t}{\tilde{y}_{t-1}X_{t-1}}=\ln g_{x,t}+\ln\frac{\tilde{y}_t}{\tilde{y}_{t-1}}$$

실질 투자(수량)는 $I_t=\tilde{y}_{i,t}A_{i,t}$이므로 같은 절차로 $\ln g_{a_i,t}$가 붙고, 상대가격은 $q_t=\tilde{q}_tQ_t$에서 $\Delta\ln q_t=\ln(\tilde{q}_t/\tilde{q}_{t-1})+(1-\alpha)(\ln g_{a_c,t}-\ln g_{a_i,t})$이다.

2.3 균형성장경로 성장률의 대수

균형성장경로에서 모든 물결표 변수는 상수이고, 각 원변수는 자신의 추세를 따라 자란다. 성장률 배정이 자기일관적(self-consistent)임을 확인한다. 자본과 투자재 산출의 공통 성장률을 G라 하자. 자본축적식 $k_t=(1-\delta)k_{t-1}+y_{i,t}$가 균형성장하려면 두 항이 같은 속도로 자라야 하므로 $G_k=G_{y_i}=G$이다. 투자재 생산함수에서 n_i가 상수이므로

$$G_{y_i}=G_k^{\alpha}\,\bar{g}_{a_i}^{1-\alpha}\;\Rightarrow\;G=G^{\alpha}\bar{g}_{a_i}^{1-\alpha}\;\Rightarrow\;G^{1-\alpha}=\bar{g}_{a_i}^{1-\alpha}\;\Rightarrow\;G=\bar{g}_{a_i}$$

이를 소비재 생산함수에 대입하면 $G_{y_c}=G_k^{\alpha}\bar{g}_{a_c}^{1-\alpha}=\bar{g}_{a_i}^{\alpha}\bar{g}_{a_c}^{1-\alpha}=\bar{g}_x$, 임금 균등화 $w=(1-\alpha)y_c/n_c$에서 $G_w=\bar{g}_x$, 그리고 두 부문 노동수요의 비율에서

$$q_t=\frac{y_{c,t}/n_{c,t}}{y_{i,t}/n_{i,t}}\;\Rightarrow\;G_q=\frac{\bar{g}_x}{\bar{g}_{a_i}}=\left(\frac{\bar{g}_{a_c}}{\bar{g}_{a_i}}\right)^{1-\alpha}$$

— 본문 식 (23)–(25)이다.

2.4 GHK 1부문 표현으로 접기

(1) 자본-노동 비율의 균등화. 경쟁 균형에서 두 부문은 같은 w와 r^k에 직면하고 생산함수의 곡률(α)이 같으므로, 비용 극소화 조건의 비율

$$\frac{w_t}{r^k_t} = \frac{1-\alpha}{\alpha}\frac{k_{c,t}}{n_{c,t}} = \frac{1-\alpha}{\alpha}\frac{k_{i,t}}{n_{i,t}}$$

에서 $k_{c,t}/n_{c,t} = k_{i,t}/n_{i,t} \equiv \kappa_t$ — 두 부문의 자본-노동 비율이 같다.

(2) 선형 생산가능곡선. κ_t가 공통이므로 각 부문 산출은 노동 투입에 선형이다: $y_{j,t} = z_{j,t}\kappa_t^{\alpha} A_{j,t}^{1-\alpha} n_{j,t}$. 총노동 $n_t = n_{c,t} + n_{i,t}$와 총자본 $\kappa_t n_t = k_{t-1}$ 제약 하에서

$$\frac{y_{c,t}}{z_{c,t}A_{c,t}^{1-\alpha}} + \frac{y_{i,t}}{z_{i,t}A_{i,t}^{1-\alpha}} = \kappa_t^{\alpha} n_t$$

— 기울기가 배분과 무관한 직선이다. 경쟁 균형에서 상대가격은 한계변환율과 같으므로

$$q_t = \frac{z_{c,t}}{z_{i,t}}\left(\frac{A_{c,t}}{A_{i,t}}\right)^{1-\alpha}$$

(3) 1부문 표현. $V_t \equiv 1/q_t$로 정의하면, 소비재 1단위를 투자로 돌릴 때 자본 V_t 단위를 얻으므로 자원제약과 자본 축적은

$$c_t + i_t = y_t = z_{c,t}k_{t-1}^{\alpha}(A_{c,t}n_t)^{1-\alpha}, \qquad k_t = (1-\delta)k_{t-1} + V_t\, i_t$$

로 정확히 다시 쓸 수 있다(i_t는 소비재 단위의 투자 지출). 합성 소비 추세의 지수를 검산하면

$$Z_t V_t^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} = A_{c,t}\left[\left(\frac{A_{i,t}}{A_{c,t}}\right)^{1-\alpha}\right]^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} = A_{c,t}^{1-\alpha}A_{i,t}^{\alpha} = X_t$$

이고, 자본의 추세는 $X_t V_t = A_{c,t}^{1-\alpha}A_{i,t}^{\alpha}\cdot(A_{i,t}/A_{c,t})^{1-\alpha} = A_{i,t}$ — 2부문 표현의 배정과 정확히 일치한다.

3 제17장 재정정책과 제약가계

제17장의 생산 부문은 제15장의 2부문 구조에 정부자본 외부성 $(k_{g,t})^{\alpha_g}$가 추가된 것으로, 유효 생산성을 $\tilde{z}_{c,t} \equiv z_{c,t}(k_{g,t})^{\alpha_g}$, $\tilde{z}_{i,t} \equiv z_{i,t}(k_{g,t})^{\alpha_g}$로 정의하면 유도 절차는 제15장과 완전히 동일하다. 임금 블록은 세후 임금소득 $(1-\tau_{n,t+s})$이 곱해진다는 점만 제10장 §10.4와 다르다. 아래에 그 전개 전문을 수록한다. 노동 집계자의 비용 극소화(라그랑지안·1계 조건·수요함수·임금지수 유도)는 이 문서의 제15장 절과 글자 그대로 동일하므로 반복하지 않는다.

3.1 임금 블록: 최적 상대 임금의 재귀적 유도

상대 임금으로의 변환

$t+s$기의 실질 임금, 임금 비율, 노동 수요를 t기의 최적 상대 임금 $\tilde{w}_t^{opt}(h) \equiv W_t^{opt}(h)/W_t$의 함수로 나타내는 절차는 이 문서의 제15장 절과 동일하며, 그 결과는 다음과 같다.

$$\frac{W_{t+s}(h)}{P_{c,t+s}} = \tilde{w}_t^{opt}(h)\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}}w_{t+s}, \qquad \frac{W_{t+s}(h)}{W_{t+s}} = \tilde{w}_t^{opt}(h)\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}},$$

$$n_{t+s}(h) = \left(\tilde{w}_t^{opt}(h) \frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff}, \qquad \frac{\partial n_{t+s}(h)}{\partial \tilde{w}_t^{opt}(h)} = -\varepsilon_w \frac{n_{t+s}(h)}{\tilde{w}_t^{opt}(h)}$$

임금을 재설정할 수 있는 가계의 효용 극대화 문제는 상대 임금을 선택하는 문제로 다시 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned}
\max_{\tilde{w}_t^{opt}(h)} \; & \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \Bigg\{ \left[\frac{(c_{t+s} - \hbar c_{t+s-1})^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_{t+s}(h)^{1+\phi}}{1+\phi} \right] \\
& + \lambda_{t+s} \left[\left((1-\tau_{n,t+s}) \tilde{w}_t^{opt}(h) \frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} w_{t+s} \right) n_{t+s}(h) + \text{기타 예산제약식 항목} \right] \Bigg\} \\
\text{s.t.} \; & n_{t+s}(h) = \left(\tilde{w}_t^{opt}(h) \frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff}
\end{aligned}$$

1계 조건의 도출과 정리

목적 함수를 $\tilde{w}_t^{opt}(h)$에 대해 미분하면 1계 조건은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \tilde{w}_t^{opt}(h)} = \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \Bigg\{ & - \chi n_{t+s}(h)^{\phi} \frac{\partial n_{t+s}(h)}{\partial \tilde{w}_t^{opt}(h)} \\
& + \lambda_{t+s} \left[(1-\tau_{n,t+s}) \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} w_{t+s} \right) n_{t+s}(h) \right. \\
& \left. + \left((1-\tau_{n,t+s}) \tilde{w}_t^{opt}(h) w_{t+s} \frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right) \frac{\partial n_{t+s}(h)}{\partial \tilde{w}_t^{opt}(h)} \right] \Bigg\} = 0
\end{aligned}$$

$\frac{\partial n_{t+s}(h)}{\partial \tilde{w}_t^{opt}(h)} = -\varepsilon_w \frac{n_{t+s}(h)}{\tilde{w}_t^{opt}(h)}$를 대입하여 정리하면

$$\mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \left[\chi \varepsilon_w \frac{n_{t+s}(h)^{1+\phi}}{\tilde{w}_t^{opt}(h)} + \lambda_{t+s} (1-\tau_{n,t+s}) \frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} w_{t+s} n_{t+s}(h) \left(1 - \varepsilon_w\right) \right] = 0$$

노동 수요를 대입하면 첫 항에서 $\tilde{w}_t^{opt}(h)^{-\varepsilon_w(1+\phi)-1}$가, 둘째 항에서 $\tilde{w}_t^{opt}(h)^{-\varepsilon_w}$가 밖으로 나오므로

$$\begin{aligned}
& \chi \varepsilon_w \, \tilde{w}_t^{opt}(h)^{-\varepsilon_w(1+\phi)-1} \, \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)} (n_{t+s}^{eff})^{1+\phi} \\
& = (\varepsilon_w - 1) \, \tilde{w}_t^{opt}(h)^{-\varepsilon_w} \, \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \lambda_{t+s} (1-\tau_{n,t+s}) w_{t+s} \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{1-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff}
\end{aligned}$$

양변을 $\tilde{w}_t^{opt}(h)^{-\varepsilon_w}$로 나누고 보조 변수

$$\begin{aligned}
x_{w,n,t} &\equiv \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \left[\chi \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)} (n_{t+s}^{eff})^{1+\phi} \right] \\
x_{w,d,t} &\equiv \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \left[\lambda_{t+s} (1-\tau_{n,t+s}) w_{t+s} \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{1-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff} \right]
\end{aligned}$$

를 도입하면 최적 임금 조건(본책 식 (29))을 얻는다. 근로소득세 $(1-\tau_{n,t+s})$는 $x_{w,d,t}$의 정의에 그대로 따라 들어간다.

$$\tilde{w}_t^{opt}(h)^{1+\varepsilon_w\phi} = \frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1} \frac{x_{w,n,t}}{x_{w,d,t}}$$

보조 변수의 재귀식 도출

$s = 0$ 항을 분리하고 인덱싱 항등식 $\Pi_{w,t,t+1+k} = (\pi_{w,t}^{\iota_w}\pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}\,\Pi_{w,t+1,t+1+k}$, $\pi_{w,t,t+1+k} = \pi_{w,t+1}\,\pi_{w,t+1,t+1+k}$를 적용하는 절차는 이 문서의 제15장 절과 완전히 동일하다. $x_{w,n,t}$의 유도는 글자 그대로 같고, $x_{w,d,t}$의 유도는 각 항에 $(1-\tau_{n,t+s})$가 붙은 채 그대로 진행된다.

$$\Rightarrow x_{w,d,t} = \lambda_t(1-\tau_{n,t})w_t n_t^{eff} + \beta\theta_w \mathbb{E}_t \Bigg[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi_{w,t}^{\iota_w}\pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}} \right)^{\varepsilon_w - 1}$$

$$\times \underbrace{\mathbb{E}_{t+1} \sum_{k=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^k \lambda_{t+1+k}(1-\tau_{n,t+1+k}) w_{t+1+k} \left(\frac{\Pi_{w,t+1,t+1+k}}{\pi_{w,t+1,t+1+k}} \right)^{1-\varepsilon_w} n_{t+1+k}^{eff}}_{=x_{w,d,t+1}} \Bigg]$$

그 결과가 본책 식 (30), (31)이다.

$$x_{w,n,t} = \chi \left(n_t^{eff} \right)^{1+\phi} + \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi_{w,t}^{\iota_w}\pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}} \right)^{\varepsilon_w(1+\phi)} x_{w,n,t+1} \right]$$

$$x_{w,d,t} = \lambda_t(1-\tau_{n,t})w_t n_t^{eff} + \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi_{w,t}^{\iota_w}\pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}} \right)^{\varepsilon_w - 1} x_{w,d,t+1} \right]$$

3.2 소비재 부문

중간 소비재 생산 기업의 비용 극소화

중간 소비재 생산 기업 i의 비용 극소화 문제를 라그랑지안(Lagrangian)으로 정리하면 다음과 같다.

$$\mathcal{L} = r_{c,t}^k k_{c,t}(i) + w_t n_{c,t}^{eff}(i) - \lambda_{c,t}(i) \left[\tilde{z}_{c,t} k_{c,t}(i)^{\alpha_c} n_{c,t}^{eff}(i)^{1-\alpha_c} - y_{c,t}(i) \right]$$

여기서 라그랑주 승수 $\lambda_{c,t}(i)$는 실질 한계비용($\lambda_{c,t}(i) = mc_{c,t}(i)$)이다.
라그랑지안의 1계 조건은 다음과 같다.

$$r_{c,t}^k = \lambda_{c,t}(i)\tilde{z}_{c,t}\alpha_c k_{c,t}(i)^{\alpha_c - 1} n_{c,t}^{eff}(i)^{1-\alpha_c}$$
$$w_t = \lambda_{c,t}(i)\tilde{z}_{c,t}(1-\alpha_c) k_{c,t}(i)^{\alpha_c} n_{c,t}^{eff}(i)^{-\alpha_c}$$

첫 번째와 두 번째 식을 나누어 정리하면, 최적 요소조합에서 자본 대 노동의 비율은 다음과 같다.

$$\frac{r_{c,t}^k}{w_t} = \frac{\alpha_c}{1-\alpha_c} \frac{n_{c,t}^{eff}(i)}{k_{c,t}(i)} \quad \Rightarrow \quad \frac{n_{c,t}^{eff}(i)}{k_{c,t}(i)} = \frac{n_{c,t}^{eff}}{k_{c,t}}$$

이는 기업들이 직면하는 요소 가격과 생산 기술이 동일하기 때문이다.
1계 조건으로부터 $n_{c,t}^{eff}(i) = \frac{1-\alpha_c}{\alpha_c}\frac{r_{c,t}^k}{w_t} k_{c,t}(i)$를 생산함수에 대입하면 자본 수요를 얻는다.

$$y_{c,t}(i) = \tilde{z}_{c,t} k_{c,t}(i)^{\alpha_c} \left[\frac{1-\alpha_c}{\alpha_c} \frac{r_{c,t}^k}{w_t} k_{c,t}(i) \right]^{1-\alpha_c} \quad \Rightarrow \quad k_{c,t}(i) = \frac{y_{c,t}(i)}{\tilde{z}_{c,t}} \left(\frac{1-\alpha_c}{\alpha_c} \frac{r_{c,t}^k}{w_t} \right)^{\alpha_c - 1}$$

이상의 결과를 비용함수에 대입하고 $y_{c,t}(i)$로 나누면 실질 한계비용이 기업과 무관하게 도출된다.

$$mc_{c,t} = \frac{1}{\tilde{z}_{c,t}} \left(\frac{r^k_{c,t}}{\alpha_c} \right)^{\alpha_c} \left(\frac{w_t}{1-\alpha_c} \right)^{1-\alpha_c}$$

중간 소비재 최적 가격의 재귀적 유도

상대가격·수요의 $p^{opt}_{c,t}(i) \equiv P^{opt}_{c,t}(i)/P_{c,t}$ 함수 변환, 최적 가격 설정 문제, 1계 조건, 그리고 1계 조건에서 최적 가격

$$p^{opt}_{c,t}(i) = \frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_c - 1} \frac{x_{c,n,t}}{x_{c,d,t}}, \qquad \begin{aligned} x_{c,n,t} &\equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_c^k Q_{c,t,t+k} y_{c,t+k} mc_{c,t+k} \left(\frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_c} \\ x_{c,d,t} &\equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_c^k Q_{c,t,t+k} y_{c,t+k} \left(\frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}} \right)^{1-\varepsilon_c} \end{aligned}$$

을 도출하는 전개(본책 식 (32))는 이 문서의 제15장 절「중간 소비재 최적 가격의 재귀적 유도」와 글자 그대로 동일하다($mc_{c,t}$ 안의 생산성이 $\tilde{z}_{c,t}$라는 점만 다르며, 이는 가격 유도에 영향을 주지 않는다).

보조 변수의 재귀화도 동일한 절차를 따른다: $k = 0$ 항을 분리하고, 인덱싱 항등식 $\Pi_{c,t,t+1+s} = (\pi^{\iota_c}_{c,t}\pi^{1-\iota_c}_{c})^{\gamma_c}\,\Pi_{c,t+1,t+1+s}$ 및 $\pi_{c,t,t+1+s} = \pi_{c,t+1}\,\pi_{c,t+1,t+1+s}$와 할인인자 분해 $Q_{c,t,t+1+s} = Q_{c,t,t+1}Q_{c,t+1,t+1+s}$, 그리고 반복 기대의 법칙을 적용한다. 그 단계별 전개는 제15장 절에 전문이 수록되어 있다. 결과는 본책 식 (33), (34)이다.

$$x_{c,n,t} = y_{c,t} mc_{c,t} + \theta_c \mathbb{E}_t \left[Q_{c,t,t+1} \left(\frac{\pi_{c,t+1}}{(\pi^{\iota_c}_{c,t}\pi^{1-\iota_c}_{c})^{\gamma_c}} \right)^{\varepsilon_c} x_{c,n,t+1} \right]$$

$$x_{c,d,t} = y_{c,t} + \theta_c \mathbb{E}_t \left[Q_{c,t,t+1} \left(\frac{\pi_{c,t+1}}{(\pi^{\iota_c}_{c,t}\pi^{1-\iota_c}_{c})^{\gamma_c}} \right)^{\varepsilon_c - 1} x_{c,d,t+1} \right]$$

3.3 투자재 부문

최종 투자재 생산 기업의 비용 극소화

최종 투자재 생산 기업의 비용 극소화 문제의 라그랑지안은 다음과 같다.

$$\mathcal{L} = \int_0^1 P_{i,t}(j) y_{i,t}(j) dj - \lambda_{i,t} \left(\left(\int_0^1 y_{i,t}(j)^{\frac{\varepsilon_i - 1}{\varepsilon_i}} dj \right)^{\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_i - 1}} - y_{i,t} \right)$$

여기서 $\lambda_{i,t}$는 그림자 가격(shadow price)으로, 투자재 1단위의 한계비용, 곧 최종 투자재 가격과 같다 ($\lambda_{i,t} = P_{i,t}$). 각 $y_{i,t}(j)$에 대한 1계 조건은 다음과 같다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y_{i,t}(j)} = P_{i,t}(j) - \lambda_{i,t} \left(\int_0^1 y_{i,t}(j)^{\frac{\varepsilon_i - 1}{\varepsilon_i}} dj \right)^{\frac{1}{\varepsilon_i - 1}} y_{i,t}(j)^{-\frac{1}{\varepsilon_i}} = 0$$

CES 집계함수의 정의를 이용하면 괄호 항은 $y_{i,t}^{1/\varepsilon_i}$이므로

$$P_{i,t}(j) = P_{i,t} \left(\frac{y_{i,t}(j)}{y_{i,t}} \right)^{-\frac{1}{\varepsilon_i}} \quad \Rightarrow \quad y_{i,t}(j) = \left(\frac{P_{i,t}(j)}{P_{i,t}} \right)^{-\varepsilon_i} y_{i,t}$$

즉 중간 투자재 수요함수를 얻는다. 이를 CES 집계함수에 대입하면 가격지수가 도출된다.

$$y_{i,t} = \left(\int_0^1 \left[\left(\frac{P_{i,t}(j)}{P_{i,t}} \right)^{-\varepsilon_i} y_{i,t} \right]^{\frac{\varepsilon_i - 1}{\varepsilon_i}} dj \right)^{\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_i - 1}} = y_{i,t} P_{i,t}^{\varepsilon_i} \left(\int_0^1 P_{i,t}(j)^{1-\varepsilon_i} dj \right)^{\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_i - 1}}$$

$$\Rightarrow \quad P_{i,t} = \left(\int_0^1 P_{i,t}(j)^{1-\varepsilon_i} dj \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_i}}$$

중간 투자재 생산 기업의 비용 극소화

중간 투자재 생산 기업의 비용 극소화 문제의 라그랑지안은 다음과 같다.

$$\mathcal{L} = w_t n_{i,t}^{eff}(j) + r_{i,t}^k k_{i,t}(j) - \underbrace{\frac{\Lambda_{i,t}(j)}{P_{i,t}}}_{\equiv \lambda_{i,t}(j)} \underbrace{\frac{P_{i,t}}{P_{c,t}}}_{\equiv q_t} \left(\tilde{z}_{i,t} \left(k_{i,t}(j) \right)^{\alpha_i} \left(n_{i,t}^{eff}(j) \right)^{1-\alpha_i} - y_{i,t}(j) \right)$$

$$\Rightarrow \mathcal{L} = w_t n_{i,t}^{eff}(j) + r_{i,t}^k k_{i,t}(j) - \lambda_{i,t}(j) q_t \left(\tilde{z}_{i,t} \left(k_{i,t}(j) \right)^{\alpha_i} \left(n_{i,t}^{eff}(j) \right)^{1-\alpha_i} - y_{i,t}(j) \right)$$

여기서 $\lambda_{i,t}(j)$는 투자재 기준 한계비용($\lambda_{i,t}(j) = mc_{i,t}(j)$)이며, q_t는 투자재의 상대가격이다.
1계 조건(FOCs)으로부터 생산요소 수요와 한계생산물 조건이 도출된다.

$$w_t = (1 - \alpha_i) mc_{i,t}(j) q_t \frac{y_{i,t}(j)}{n_{i,t}^{eff}(j)}$$

$$r_{i,t}^k = \alpha_i mc_{i,t}(j) q_t \frac{y_{i,t}(j)}{k_{i,t}(j)}$$

위의 두 1계 조건을 나누면 자본-노동 투입비율이 기업 간에 동일함을 알 수 있다.

$$\frac{w_t}{r_{i,t}^k} = \frac{(1 - \alpha_i) mc_{i,t}(j) q_t \frac{y_{i,t}(j)}{n_{i,t}^{eff}(j)}}{\alpha_i mc_{i,t}(j) q_t \frac{y_{i,t}(j)}{k_{i,t}(j)}} = \frac{1 - \alpha_i}{\alpha_i} \frac{k_{i,t}(j)}{n_{i,t}^{eff}(j)}$$

$$\Rightarrow \frac{k_{i,t}(j)}{n_{i,t}^{eff}(j)} = \frac{\alpha_i}{1 - \alpha_i} \frac{w_t}{r_{i,t}^k} \quad \Rightarrow \quad \frac{k_{i,t}(j)}{n_{i,t}^{eff}(j)} = \frac{k_{i,t}}{n_{i,t}^{eff}}, \quad \forall j \in [0, 1]$$

이는 콥-더글러스 생산함수에서 한계대체율(MRTS)이 자본·노동 투입 비율의 함수로만 결정되기 때문이다. 또한 동일한 생산기술과 동일한 요소가격 하에서 모든 중간 투자재 생산 기업은 동일한 최적화 문제를 풀게 되므로 실질 한계비용이 동일하다($mc_{i,t}(j) = mc_{i,t}$).

중간 투자재 최적 가격의 재귀적 유도

중간 투자재 생산 기업의 이윤 극대화 문제는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\max_{P_{i,t}^{opt}(j)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_i^k Q_{i,t,t+k} \left[\frac{P_{i,t+k}(j)}{P_{i,t+k}} \left(\frac{P_{i,t+k}(j)}{P_{i,t+k}} \right)^{-\varepsilon_i} y_{i,t+k} - \underbrace{\frac{MC_{i,t+k}}{P_{i,t+k}}}_{\equiv mc_{i,t+k}} \left(\frac{P_{i,t+k}(j)}{P_{i,t+k}} \right)^{-\varepsilon_i} y_{i,t+k} \right]$$

여기서 투자재 기준 실질 할인요인은 $Q_{i,t,t+k} = Q_{c,t,t+k}\, q_{t+k}/q_t$ 이다.
$t+k$ 시점의 상대가격과 수요를 t 기의 최적 실질 상대 가격 $p^{opt}_{i,t}(j) \equiv P^{opt}_{i,t}(j)/P_{i,t}$ 의 함수로 나타내면 다음과 같다.

$$\frac{P_{i,t+k}(j)}{P_{i,t+k}} = p^{opt}_{i,t}(j)\frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}}, \qquad y_{i,t+k}(j) = \left(p^{opt}_{i,t}(j)\frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_i} y_{i,t+k}$$

여기서 $\Pi_{i,t,t+k} \equiv \prod_{s=1}^{k}\left(\pi^{\iota_i}_{i,t+s-1}\pi_c^{1-\iota_i}\right)^{\gamma_i}$, $\pi_{i,t,t+k} \equiv \prod_{s=1}^{k}\pi_{i,t+s}$ 이다.
이를 대입한 최적 가격 설정 문제와 1계 조건은 다음과 같다.

$$\max_{p^{opt}_{i,t}(j)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty}\theta_i^k Q_{i,t,t+k} y_{i,t+k}\left[\left(p^{opt}_{i,t}(j)\frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}}\right)^{1-\varepsilon_i} - mc_{i,t+k}\left(p^{opt}_{i,t}(j)\frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_i}\right]$$

$$\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty}\theta_i^k Q_{i,t,t+k} y_{i,t+k}\left[(1-\varepsilon_i)\left(p^{opt}_{i,t}(j)\frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_i}\frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}}\right.$$
$$\left. +\varepsilon_i mc_{i,t+k}\left(p^{opt}_{i,t}(j)\frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_i-1}\frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}}\right] = 0$$

두 항을 양변으로 나누고 좌변에서 $p^{opt}_{i,t}(j)^{-\varepsilon_i}$, 우변에서 $p^{opt}_{i,t}(j)^{-\varepsilon_i-1}$ 을 밖으로 빼면

$$(\varepsilon_i - 1)\, p^{opt}_{i,t}(j)^{-\varepsilon_i}\,\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty}\theta_i^k Q_{i,t,t+k} y_{i,t+k}\left(\frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}}\right)^{1-\varepsilon_i}$$
$$= \varepsilon_i\, p^{opt}_{i,t}(j)^{-\varepsilon_i-1}\,\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty}\theta_i^k Q_{i,t,t+k} y_{i,t+k} mc_{i,t+k}\left(\frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_i}$$

양변을 $p^{opt}_{i,t}(j)^{-\varepsilon_i-1}$ 로 나누고 보조 변수

$$x_{i,n,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty}\theta_i^k Q_{i,t,t+k} y_{i,t+k} mc_{i,t+k}\left(\frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_i}$$
$$x_{i,d,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty}\theta_i^k Q_{i,t,t+k} y_{i,t+k}\left(\frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}}\right)^{1-\varepsilon_i}$$

를 도입하면 최적 가격(본책 식 (35))을 얻는다.

$$p^{opt}_{i,t}(j) = \frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_i - 1}\frac{x_{i,n,t}}{x_{i,d,t}}$$

$k=0$ 항을 분리하고 인덱싱 항등식과 할인인자 분해 $Q_{i,t,t+1+s} = Q_{i,t,t+1}Q_{i,t+1,t+1+s}$ 를 적용하면 재귀식이 도출된다.

$$\Rightarrow x_{i,n,t} = y_{i,t} mc_{i,t}$$
$$+\,\theta_i \mathbb{E}_t\left[Q_{i,t,t+1}\left(\frac{(\pi^{\iota_i}_{i,t}\pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}}{\pi_{i,t+1}}\right)^{-\varepsilon_i}\right.$$

$$\times \underbrace{\mathbb{E}_{t+1}\sum_{s=0}^{\infty}\theta_i^s Q_{i,t+1,t+1+s} y_{i,t+1+s} mc_{i,t+1+s}\left(\frac{\Pi_{i,t+1,t+1+s}}{\pi_{i,t+1,t+1+s}}\right)^{-\varepsilon_i}}_{=x_{i,n,t+1}}\Bigg]$$

$$\Rightarrow x_{i,n,t} = y_{i,t} mc_{i,t} + \theta_i \mathbb{E}_t\left[Q_{i,t,t+1}\left(\frac{\pi_{i,t+1}}{(\pi_{i,t}^{\iota_i}\pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}}\right)^{\varepsilon_i} x_{i,n,t+1}\right] \tag{36}$$

같은 절차를 지수 $1-\varepsilon_i$에 대해 적용하면 $x_{i,d,t}$의 재귀식(본책 식 (37))을 얻는다.

$$x_{i,d,t} = y_{i,t} + \theta_i \mathbb{E}_t\left[Q_{i,t,t+1}\left(\frac{\pi_{i,t+1}}{(\pi_{i,t}^{\iota_i}\pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}}\right)^{\varepsilon_i - 1} x_{i,d,t+1}\right] \tag{37}$$

4 제18장 중규모 개방경제 DSGE 모형

이 절의 인덱싱 기준 $\bar{\pi}_t$는 본책 제18장의 시변 물가목표다(정상상태 $\bar{\pi}$). 유도 과정 자체는 기준이 상수일 때와 완전히 같다 — 기준은 재설정하지 못한 기간의 자동 조정률로만 등장하기 때문이다.

제18장의 임금 블록은 세후 임금소득 $(1-\tau_{n,t+s})$과 선호충격 $\zeta_{b,t+s}$가 추가된다는 점만 제10장 §10.4와 다르고, 국내 개별 중간재의 가격 블록은 집계 중간재 가격 기준 할인인자 Q_d와 중간재 인플레이션 인덱싱을 쓴다는 점만 제5장 §5.5와 다르다. 아래에 그 전개 전문을 수록한다. 수입재(LOP 이탈·불완전 전가)와 수출재(LCP)의 가격 블록은 실질적 차이가 크므로 교재 본문에 전 과정이 수록되어 있다. 노동 집계자의 비용 극소화 유도는 이 문서의 제15장 절과 동일하므로 반복하지 않는다.

4.1 임금 블록: 최적 상대 임금의 재귀적 유도

상대 임금으로의 변환

$t+s$기의 실질 임금, 임금 비율, 노동 수요를 t기의 최적 상대 임금 $\tilde{w}_t^{opt}(h) \equiv W_t^{opt}(h)/W_t$의 함수로 나타내는 절차는 이 문서의 제15장 절과 동일하며(인덱싱 강도 표기만 $\gamma_w \to \gamma_w^{idx}$), 그 결과는 다음과 같다.

$$\frac{W_{t+s}(h)}{P_{c,t+s}} = \tilde{w}_t^{opt}(h)\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} w_{t+s}, \qquad \frac{W_{t+s}(h)}{W_{t+s}} = \tilde{w}_t^{opt}(h)\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}},$$
$$n_{t+s}(h) = \left(\tilde{w}_t^{opt}(h)\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}}\right)^{-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff}, \qquad \frac{\partial n_{t+s}(h)}{\partial \tilde{w}_t^{opt}(h)} = -\varepsilon_w \frac{n_{t+s}(h)}{\tilde{w}_t^{opt}(h)}$$

여기서 $\Pi_{w,t,t+s} = \prod_{j=1}^{s}(\pi_{w,t+j-1}^{\iota_w}\bar{\pi}_t^{1-\iota_w})^{\gamma_w^{idx}}$, $\pi_{w,t,t+s} = \prod_{j=1}^{s}\pi_{w,t+j}$이다.
임금을 재설정할 수 있는 가계의 효용 극대화 문제는 상대 임금을 선택하는 문제로 다시 쓸 수 있다.

$$\max_{\tilde{w}_t^{opt}(h)} \ \mathbb{E}_t\sum_{s=0}^{\infty}(\beta\theta_w)^s\Bigg\{\zeta_{b,t+s}\left[\frac{(c_{t+s}-\hbar c_{t+s-1})^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi\frac{n_{t+s}(h)^{1+\phi}}{1+\phi}\right]$$
$$+\lambda_{t+s}\left[\left((1-\tau_{n,t+s})\tilde{w}_t^{opt}(h)\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}}w_{t+s}\right)n_{t+s}(h) + \text{기타 예산제약식 항목}\right]\Bigg\}$$
$$\text{s.t. } n_{t+s}(h) = \left(\tilde{w}_t^{opt}(h)\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}}\right)^{-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff}$$

1계 조건의 도출과 정리

목적 함수를 $\tilde{w}_t^{opt}(h)$에 대해 미분하면 1계 조건은 다음과 같다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \tilde{w}_t^{opt}(h)} = \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \Bigg\{ -\zeta_{b,t+s}\chi n_{t+s}(h)^{\phi} \frac{\partial n_{t+s}(h)}{\partial \tilde{w}_t^{opt}(h)} + \lambda_{t+s} \left[(1-\tau_{n,t+s}) \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} w_{t+s} \right) n_{t+s}(h) + \left((1-\tau_{n,t+s}) \tilde{w}_t^{opt}(h) w_{t+s} \frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right) \frac{\partial n_{t+s}(h)}{\partial \tilde{w}_t^{opt}(h)} \right] \Bigg\} = 0$$

$\frac{\partial n_{t+s}(h)}{\partial \tilde{w}_t^{opt}(h)} = -\varepsilon_w \frac{n_{t+s}(h)}{\tilde{w}_t^{opt}(h)}$를 대입하여 정리하면

$$\mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \left[\zeta_{b,t+s}\chi\varepsilon_w \frac{n_{t+s}(h)^{1+\phi}}{\tilde{w}_t^{opt}(h)} + \lambda_{t+s}(1-\tau_{n,t+s}) \frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} w_{t+s} n_{t+s}(h) \left(1-\varepsilon_w\right) \right] = 0$$

노동 수요를 대입하면 첫 항에서 $\tilde{w}_t^{opt}(h)^{-\varepsilon_w(1+\phi)-1}$가, 둘째 항에서 $\tilde{w}_t^{opt}(h)^{-\varepsilon_w}$가 밖으로 나오므로

$$\chi\varepsilon_w \, \tilde{w}_t^{opt}(h)^{-\varepsilon_w(1+\phi)-1} \, \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \zeta_{b,t+s} \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)} (n_{t+s}^{eff})^{1+\phi}$$
$$= (\varepsilon_w - 1) \, \tilde{w}_t^{opt}(h)^{-\varepsilon_w} \, \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \lambda_{t+s}(1-\tau_{n,t+s}) w_{t+s} \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{1-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff}$$

양변을 $\tilde{w}_t^{opt}(h)^{-\varepsilon_w}$로 나누고 보조 변수

$$x_{w,n,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \left[\zeta_{b,t+s}\chi \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)} (n_{t+s}^{eff})^{1+\phi} \right]$$
$$x_{w,d,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \left[\lambda_{t+s}(1-\tau_{n,t+s}) w_{t+s} \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{1-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff} \right]$$

를 도입하면 최적 임금 조건을 얻는다(본책에서는 여기에 임금 마크업 충격 $\mu_{w,t}$가 쐐기로 곱해져 식 (12)가 된다).

$$\tilde{w}_t^{opt}(h)^{1+\varepsilon_w\phi} = \frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1} \frac{x_{w,n,t}}{x_{w,d,t}}$$

보조 변수의 재귀식 도출

$s = 0$ 항을 분리하고 인덱싱 항등식 $\Pi_{w,t,t+1+k} = (\pi_{w,t}^{\iota_w} \bar{\pi}_t^{1-\iota_w})^{\gamma_w^{idx}} \Pi_{w,t+1,t+1+k}$, $\pi_{w,t,t+1+k} = \pi_{w,t+1} \pi_{w,t+1,t+1+k}$를 적용하는 절차는 이 문서의 제15장 절과 완전히 동일하다. $\zeta_{b,t}$는 $x_{w,n,t}$의, $(1-\tau_{n,t})$는 $x_{w,d,t}$의 첫 항에 각각 따라 들어간다.

$$\Rightarrow x_{w,n,t} = \zeta_{b,t}\chi \left(n_t^{eff} \right)^{1+\phi} + \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{(\pi_{w,t}^{\iota_w} \bar{\pi}_t^{1-\iota_w})^{\gamma_w^{idx}}}{\pi_{w,t+1}} \right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)} \right.$$

$$\times \underbrace{\mathbb{E}_{t+1}\sum_{k=0}^{\infty}(\beta\theta_w)^k\zeta_{b,t+1+k}\chi\left(\frac{\Pi_{w,t+1,t+1+k}}{\pi_{w,t+1,t+1+k}}\right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)}\left(n_{t+1+k}^{eff}\right)^{1+\phi}}_{=x_{w,n,t+1}}\Bigg]$$

그 결과가 본책 식 (13), (14)이다.

$$x_{w,n,t} = \zeta_{b,t}\chi\left(n_t^{eff}\right)^{1+\phi} + \beta\theta_w\mathbb{E}_t\left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi_{w,t}^{\iota_w}\bar{\pi}_t^{1-\iota_w})\gamma_w^{idx}}\right)^{\varepsilon_w(1+\phi)} x_{w,n,t+1}\right]$$

$$x_{w,d,t} = \lambda_t(1-\tau_{n,t})w_t n_t^{eff} + \beta\theta_w\mathbb{E}_t\left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi_{w,t}^{\iota_w}\bar{\pi}_t^{1-\iota_w})\gamma_w^{idx}}\right)^{\varepsilon_w-1} x_{w,d,t+1}\right]$$

4.2 국내 개별 중간재 생산 기업의 비용 극소화

비용 극소화 문제를 라그랑지안으로 정리하면 다음과 같다.

$$\mathcal{L} = r_t^k k_t(i) + w_t n_t^{eff}(i) - \lambda_t^{(c)}(i)\left[\tilde{z}_{d,t}(u_t\bar{k}_t(i))^{\alpha} n_t^{eff}(i)^{1-\alpha} - m_{d,t}(i)\right]$$

여기서 $\lambda_t^{(c)}(i) = mc_t^{(c)}(i)$는 소비재 가격 기준 실질 한계비용이다. 1계 조건은 다음과 같다(자본에 대한 미분은 유효 자본 서비스 $k_t(i) = u_t\bar{k}_t(i)$에 대해 이루어진다).

$$r_t^k = \lambda_t^{(c)}(i)\tilde{z}_{d,t}\alpha(u_t\bar{k}_t(i))^{\alpha-1} n_t^{eff}(i)^{1-\alpha}$$
$$w_t = \lambda_t^{(c)}(i)\tilde{z}_{d,t}(1-\alpha)(u_t\bar{k}_t(i))^{\alpha} n_t^{eff}(i)^{-\alpha}$$

두 식을 나누면 유효 자본 대 노동 비율이 기업 인덱스와 무관함을 알 수 있다.

$$\frac{r_t^k}{w_t} = \frac{\alpha}{1-\alpha}\frac{n_t^{eff}(i)}{u_t\bar{k}_t(i)} \quad \Rightarrow \quad \frac{n_t^{eff}(i)}{u_t\bar{k}_t(i)} = \frac{n_t^{eff}}{u_t\bar{k}_t} = \frac{n_t^{eff}}{k_t}$$

1계 조건으로부터 $n_t^{eff}(i) = \frac{1-\alpha}{\alpha}\frac{r_t^k}{w_t}(u_t\bar{k}_t(i))$를 생산함수에 대입하면 유효 자본 수요를 얻는다.

$$m_{d,t}(i) = \tilde{z}_{d,t}(u_t\bar{k}_t(i))^{\alpha}\left[\frac{1-\alpha}{\alpha}\frac{r_t^k}{w_t}(u_t\bar{k}_t(i))\right]^{1-\alpha} \Rightarrow\ k_t(i) = u_t\bar{k}_t(i) = \frac{m_{d,t}(i)}{\tilde{z}_{d,t}}\left(\frac{1-\alpha}{\alpha}\frac{r_t^k}{w_t}\right)^{\alpha-1}$$

이상의 결과를 비용함수에 대입하고 $m_{d,t}(i)$로 나누면 실질 한계비용이 기업과 무관하게 도출된다.

$$mc_t^{(c)} = \frac{1}{\tilde{z}_{d,t}}\left(\frac{r_t^k}{\alpha}\right)^{\alpha}\left(\frac{w_t}{1-\alpha}\right)^{1-\alpha}$$

4.3 국내 개별 중간재 최적 가격의 재귀적 유도

상대 가격으로의 변환과 1계 조건

$t+k$ 시점의 상대가격과 수요를 t기의 최적 실질 상대 가격 $\tilde{p}_{d,t}^{opt}(i) \equiv P_{d,t}^{opt}(i)/P_{d,t}$의 함수로 나타내면 다음과 같다.

$$\frac{P_{d,t+k}(i)}{P_{d,t+k}} = \tilde{p}_{d,t}^{opt}(i)\frac{\Pi_{d,t,t+k}}{\pi_{d,t,t+k}}, \qquad m_{d,t+k}(i) = \left(\tilde{p}_{d,t}^{opt}(i)\frac{\Pi_{d,t,t+k}}{\pi_{d,t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_d} m_{d,t+k}$$

여기서 $\Pi_{d,t,t+k} \equiv \prod_{j=1}^{k} (\pi_{d,t+j-1}^{\iota_d} \bar{\pi}_t^{1-\iota_d})^{\gamma_d^{idx}}$, $\pi_{d,t,t+k} \equiv \prod_{j=1}^{k} \pi_{d,t+j}$ 이다.
이를 대입한 최적 가격 설정 문제와 1계 조건은 다음과 같다.

$$\max_{\tilde{p}_{d,t}^{opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_d^k Q_{d,t,t+k} \left[\left(\tilde{p}_{d,t}^{opt}(i) \frac{\Pi_{d,t,t+k}}{\pi_{d,t,t+k}} \right)^{1-\varepsilon_d} m_{d,t+k} - mc_{t+k}^{(d)} \left(\tilde{p}_{d,t}^{opt}(i) \frac{\Pi_{d,t,t+k}}{\pi_{d,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_d} m_{d,t+k} \right]$$

$$\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_d^k Q_{d,t,t+k} \left[(1-\varepsilon_d) \left(\tilde{p}_{d,t}^{opt}(i) \frac{\Pi_{d,t,t+k}}{\pi_{d,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_d} \frac{\Pi_{d,t,t+k}}{\pi_{d,t,t+k}} m_{d,t+k} \right.$$
$$\left. + \varepsilon_d mc_{t+k}^{(d)} \left(\tilde{p}_{d,t}^{opt}(i) \frac{\Pi_{d,t,t+k}}{\pi_{d,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_d - 1} \frac{\Pi_{d,t,t+k}}{\pi_{d,t,t+k}} m_{d,t+k} \right] = 0$$

최적 가격의 도출

두 항을 양변으로 나누고 좌변에서 $\tilde{p}_{d,t}^{opt}(i)^{-\varepsilon_d}$, 우변에서 $\tilde{p}_{d,t}^{opt}(i)^{-\varepsilon_d - 1}$을 밖으로 빼면

$$(\varepsilon_d - 1)\, \tilde{p}_{d,t}^{opt}(i)^{-\varepsilon_d}\, \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_d^k Q_{d,t,t+k}\, m_{d,t+k} \left(\frac{\Pi_{d,t,t+k}}{\pi_{d,t,t+k}} \right)^{1-\varepsilon_d}$$
$$= \varepsilon_d\, \tilde{p}_{d,t}^{opt}(i)^{-\varepsilon_d - 1}\, \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_d^k Q_{d,t,t+k}\, m_{d,t+k}\, mc_{t+k}^{(d)} \left(\frac{\Pi_{d,t,t+k}}{\pi_{d,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_d}$$

양변을 $\tilde{p}_{d,t}^{opt}(i)^{-\varepsilon_d - 1}$로 나누고 보조 변수

$$x_{d,n,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_d^k Q_{d,t,t+k} m_{d,t+k} mc_{t+k}^{(d)} \left(\frac{\Pi_{d,t,t+k}}{\pi_{d,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_d}$$
$$x_{d,d,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_d^k Q_{d,t,t+k} m_{d,t+k} \left(\frac{\Pi_{d,t,t+k}}{\pi_{d,t,t+k}} \right)^{1-\varepsilon_d}$$

를 도입하면 최적 가격을 얻는다(본책에서는 여기에 마크업 충격 $\mu_{d,t}$가 쐐기로 곱해져 식 (15)가 된다).

$$\tilde{p}_{d,t}^{opt}(i) = \frac{\varepsilon_d}{\varepsilon_d - 1} \frac{x_{d,n,t}}{x_{d,d,t}}$$

보조 변수의 재귀식 도출

$k = 0$ 항을 분리하고 인덱싱 항등식 $\Pi_{d,t,t+1+s} = (\pi_{d,t}^{\iota_d} \bar{\pi}_t^{1-\iota_d})^{\gamma_d^{idx}} \Pi_{d,t+1,t+1+s}$, $\pi_{d,t,t+1+s} = \pi_{d,t+1}\, \pi_{d,t+1,t+1+s}$와 할인인자 분해 $Q_{d,t,t+1+s} = Q_{d,t,t+1} Q_{d,t+1,t+1+s}$를 적용한다.

$$\Rightarrow x_{d,n,t} = m_{d,t} mc_t^{(d)}$$
$$+ \theta_d \mathbb{E}_t \left[Q_{d,t,t+1} \left(\frac{(\pi_{d,t}^{\iota_d} \bar{\pi}_t^{1-\iota_d})^{\gamma_d^{idx}}}{\pi_{d,t+1}} \right)^{-\varepsilon_d} \right.$$

$$\times \underbrace{\mathbb{E}_{t+1}\sum_{s=0}^{\infty}\theta_d^s Q_{d,t+1,t+1+s}\, m_{d,t+1+s}\, mc_{t+1+s}^{(d)}\left(\frac{\Pi_{d,t+1,t+1+s}}{\pi_{d,t+1,t+1+s}}\right)^{-\varepsilon_d}}_{=x_{d,n,t+1}}\Bigg]$$

$$\Rightarrow x_{d,n,t} = m_{d,t}mc_t^{(d)} + \theta_d\mathbb{E}_t\left[Q_{d,t,t+1}\left(\frac{\pi_{d,t+1}}{(\pi_{d,t}^{\iota_d}\bar{\pi}_t^{1-\iota_d})^{\gamma_d^{idx}}}\right)^{\varepsilon_d} x_{d,n,t+1}\right] \tag{16}$$

같은 절차를 지수 $1-\varepsilon_d$에 대해 적용하면 $x_{d,d,t}$의 재귀식(본책 식 (17))을 얻는다.

$$x_{d,d,t} = m_{d,t} + \theta_d\mathbb{E}_t\left[Q_{d,t,t+1}\left(\frac{\pi_{d,t+1}}{(\pi_{d,t}^{\iota_d}\bar{\pi}_t^{1-\iota_d})^{\gamma_d^{idx}}}\right)^{\varepsilon_d-1} x_{d,d,t+1}\right] \tag{17}$$

5 제19장 추세를 포함한 중규모 모형과 베이지안 추정

제19장은 제18장의 균형 조건 139개를 세 추세(중립 Z_t·투자특화 V_t·수출수요 이동인자 $\zeta_{x,t}$)와 함께 정상화하여 완성형 시스템(본책 균형 절)을 도출한다. 이 절은 그 변환의 대수를 전개한다. 제16장 절에서 유도한 규칙 (R1)–(R3)이 골격이고, 여기서는 중규모 모형 고유의 항들 — 습관, 투자조정비용, 자본의 그림자가격, 임금 인덱싱 — 을 다룬다.

5.1 정상화 변수의 정의와 유효 할인

원변수(위첨자 raw)와 정상화 변수의 관계는 본책 표(변수별 추세 배정)와 같다:

$$\tilde{x}_t = \frac{x_t^{raw}}{Z_t}\ \text{(소비류)}, \qquad \tilde{k}_t = \frac{k_t^{raw}}{Z_t V_t}, \qquad \tilde{\lambda}_t = Z_t^{\sigma}\lambda_t^{raw}, \qquad \tilde{\xi}_t = Z_t^{\sigma}V_t\,\xi_t^{raw}, \qquad \tilde{r}_t^{k} = V_t\, r_t^{k,raw}.$$

$\tilde{\lambda}$의 지수는 CRRA 한계효용이 $c^{-\sigma} \sim Z^{-\sigma}$로 줄어드는 데서 나오고, $\tilde{\xi}$의 V_t는 자본 한 단위의 (소비재 단위) 가치가 IST 진보만큼 하락하는 데서 나온다. 자본 임대료율과 가동비용(r^k 단위)도 같은 이유로 V를 곱해 정상화하며, 그 결과 가동비용 함수·가동률 조건·임대료율 정의는 양변이 같은 V^{-1} 추세를 공유하여 형태가 유지된다(본책 (9)·(10)·(17)·(84)).

효용 흐름이 $u(c,n) \sim Z_t^{1-\sigma}$로 자라므로, 정상화 변수로 쓴 문제의 **유효 할인인자**는 β가 아니라

$$\frac{B_{t+1}}{B_t} = \beta\, g_{t+1}^{1-\sigma}$$

이다. 한계효용으로 할인하는 오일러류 식에는 $\tilde{\lambda}$ 변환에서 $g_{t+1}^{-\sigma}$가, 수량을 합산하는 재귀식에는 $g_{t+1}^{1-\sigma}$가 남는 것이 이 하나의 사실의 두 얼굴이다.

5.2 습관이 있는 한계효용 (본책 (13))

제18장 (6)에 $c_t^{o,raw} = Z_t c_t^o$를 대입한다. 습관 항은

$$c_t^{o,raw} - \hbar c_{t-1}^{o,raw} = Z_t c_t^o - \hbar Z_{t-1}c_{t-1}^o = Z_t\Big(c_t^o - \hbar\frac{c_{t-1}^o}{g_t}\Big)$$

이므로 $(\cdot)^{-\sigma} = Z_t^{-\sigma}(c_t^o - \hbar c_{t-1}^o/g_t)^{-\sigma}$. 전방 항도 같은 방식으로 $Z_{t+1}^{-\sigma} = Z_t^{-\sigma} g_{t+1}^{-\sigma}$를 내놓는다. 양변에 Z_t^{σ}를 곱하면

$$\tilde{\lambda}_t(1+\tau_{c,t}) = \zeta_{b,t}\Big(c_t^o - \hbar\frac{c_{t-1}^o}{g_t}\Big)^{-\sigma} - \hbar\beta\,\mathbb{E}_t\left[\zeta_{b,t+1}\,g_{t+1}^{-\sigma}\Big(c_{t+1}^o - \hbar\frac{c_t^o}{g_{t+1}}\Big)^{-\sigma}\right]$$

로 본책 (13)이다. 오일러 방정식(본책 (14)·(15))은 제16장 절의 유도와 글자 그대로 같다: $\lambda_{t+1}^{raw} = Z_{t+1}^{-\sigma}\tilde{\lambda}_{t+1}$을 대입하고 Z_t^{σ}를 곱하면 전방 항에 $g_{t+1}^{-\sigma}$만 남는다.

5.3 자본 축적과 투자의 1계 조건 (본책 (11)·(16))

자본 축적의 원식(제18장 (4))에서 스톡을 Z_tV_t로 나눈다. 시차 스톡은

$$\frac{\bar{k}_{o,t-1}^{raw}}{Z_tV_t} = \frac{Z_{t-1}V_{t-1}\bar{k}_{o,t-1}}{Z_tV_t} = \frac{\bar{k}_{o,t-1}}{g_t\,g_{v,t}}$$

로 희석되고, 설치되는 투자에 곱해지는 V_t(투자재 → 자본 전환)는 스톡의 정상화 인자 V_t와 상쇄되어 투자 항의 형태가 유지된다. 조정비용의 인수는 중립 추세로 평가한 투자 증가율

$$X_t \equiv g_t\,\frac{\tilde{i}_{o,t}}{\tilde{i}_{o,t-1}}, \qquad S(X) = \frac{\psi}{2}(X-\bar{g})^2, \quad S(\bar{g}) = S'(\bar{g}) = 0$$

으로 정의한다(규칙 (R4); $\bar{g}_v = 1$이므로 정상상태 중심은 단일 추세와 같다). 이로써 본책 (11)을 얻는다.

투자의 1계 조건은 정상화 라그랑지안에서 직접 도출한다. $\tilde{i}_{o,t}$에 대한 미분은 당기 항

$$\frac{\partial}{\partial\tilde{i}_{o,t}}\Big[(1-S(X_t))\mu_{i,t}\tilde{i}_{o,t}\Big] = \big(1-S(X_t)\big)\mu_{i,t} - S'(X_t)\,X_t\,\mu_{i,t} \qquad \Big(\because\ \frac{\partial X_t}{\partial\tilde{i}_{o,t}} = \frac{X_t}{\tilde{i}_{o,t}}\Big)$$

과, X_{t+1}이 $\tilde{i}_{o,t}$를 분모로 갖는 데서 나오는 전방 항

$$\mathbb{E}_t\frac{B_{t+1}}{B_t}\,\tilde{\xi}_{t+1}\,S'(X_{t+1})\,X_{t+1}\frac{\tilde{i}_{o,t+1}}{\tilde{i}_{o,t}}\mu_{i,t+1} = \beta\,\mathbb{E}_t\,g_{t+1}^{1-\sigma}\,\tilde{\xi}_{t+1}\,\psi\big(X_{t+1}-\bar{g}\big)\,g_{t+1}\Big(\frac{\tilde{i}_{o,t+1}}{\tilde{i}_{o,t}}\Big)^2\mu_{i,t+1}$$

으로 구성된다. 본책 (16)과 구현 코드는 이 전방 항의 X_{t+1} 인자에서 g_{t+1}을 1로 근사한 형태 — $\psi(X_{t+1}-\bar{g})(\tilde{i}_{t+1}/\tilde{i}_t)^2$ — 를 쓴다. 조정비용 항은 정상상태에서 0이 되므로 1차 근사에서 이 차이는 해당 계수의 $\bar{g}$배(분기 1%) 재척도에 불과하며, $\bar{g}\to 1$ 극한 검증에는 아예 나타나지 않는다.

5.4 자본의 그림자가격 (본책 (18))

제18장 (11)에 정상화 변수를 대입한다. 좌변은 $\xi_t^{raw} = Z_t^{-\sigma}V_t^{-1}\tilde{\xi}_t$. 우변의 각 항은

$$\lambda_{t+1}^{raw}\,r_{t+1}^{k,raw} = Z_{t+1}^{-\sigma}\tilde{\lambda}_{t+1}\cdot V_{t+1}^{-1}\tilde{r}_{t+1}^{k}, \qquad \xi_{t+1}^{raw} = Z_{t+1}^{-\sigma}V_{t+1}^{-1}\tilde{\xi}_{t+1}$$

로 모두 $Z_{t+1}^{-\sigma}V_{t+1}^{-1}$을 공유한다. 양변에 $Z_t^{\sigma}V_t$를 곱하면 전방에 공통 인자

$$\frac{Z_t^{\sigma}V_t}{Z_{t+1}^{\sigma}V_{t+1}} = \frac{g_{t+1}^{-\sigma}}{g_{v,t+1}}$$

이 남아 본책 (18)이 된다. 이것이 이중 추세가 동학에 남기는 유일한 새 인자다: IST가 빠르게 진보하는 상태에서는 오늘 설치한 자본의 내일 가치가 상대적으로 하락하므로, 자본 수요가 그만큼 절제된다.

5.5 칼보 재귀식의 성장 인자 (본책 (20)–(27) · (47) · (48))

제18장 절에서 유도한 재귀식의 합산 대상은 매출($m_d\,mc$ 등) · 임금청구서(λwn) · 비효용($\chi n^{1+\phi}$ 곱하기 ζ_b)으로, 모두 $Z_t^{1-\sigma}$ 추세를 갖는다(수량 × 한계효용, 또는 KPR 정규화된 비효용 가중치). 따라서 재귀식을 정상화 변수로 다시 쓰면 전방 항이 유효 할인 $\beta g_{t+1}^{1-\sigma}$를 얻는다. 예컨대 임금 재귀식(제18장 (13))에서

$$x_{w,n,t}^{raw} = Z_t^{1-\sigma} x_{w,n,t} \;\Rightarrow\; x_{w,n,t} = \zeta_{b,t}\chi (n_t^{eff})^{1+\phi} + \beta\theta_w \mathbb{E}_t\left[g_{t+1}^{1-\sigma} (\cdot)^{\varepsilon_w(1+\phi)} x_{w,n,t+1} \right]$$

이고, 국내 · 수입 · 수출 부문의 여섯 재귀식(본책 (23) · (24) · (26) · (27) · (47) · (48))도 같은 인자를 얻는다(할인인자 Q가 이미 $\tilde{\lambda}$ 비율로 정의되어 있으므로 추가 인자는 $g^{1-\sigma}$ 하나뿐이다). 정상상태에서 재귀식의 분모는 $1-\beta\theta \to 1-\beta\theta\bar{g}^{1-\sigma}$로 바뀐다.

5.6 임금 인플레이션과 인덱싱 기준 (본책 (69) · (74) · (109))

명목임금은 $W_t = P_{c,t}\, w_t^{raw} = P_{c,t} Z_t w_t$이므로 임금 인플레이션의 정의는

$$\pi_{w,t} \equiv \frac{W_t}{W_{t-1}} = \frac{P_{c,t}}{P_{c,t-1}} \cdot \frac{Z_t}{Z_{t-1}} \cdot \frac{w_t}{w_{t-1}} = g_t \,\frac{w_t}{w_{t-1}}\,\pi_{c,t}$$

로 g_t를 얻고(본책 (109)), 그 정상상태는 $\bar{\pi}\bar{g}$다. 임금을 재설정하지 못하는 가계의 인덱싱 기준(제18장 (63) · (68)의 $\bar{\pi}_t$)도 정상상태에서 상대임금 분포가 퇴화하도록 $\bar{\pi}_t\bar{g}$로 바뀐다 — 그렇지 않으면 정상상태에서 임금 분산 $\Delta_w \neq 1$이 되어 재설정하지 못한 가계의 상대임금이 매기 $\bar{g}$만큼 뒤처진다.

5.7 시차 명목잔고: 재정과 국제수지 (본책 (49) · (51) · (125))

실질 정부부채 b와 해외채권 b^f는 Z 추세를 가지므로, 원리금 항의 시차 잔고가 규칙 (R2)에 따라 $1/g_t$를 얻는다:

$$\frac{R_{t-1}}{\pi_{c,t}}\frac{b_{t-1}^{raw}}{Z_t} = \frac{R_{t-1}}{\pi_{c,t}}\frac{b_{t-1}}{g_t}, \qquad \tilde{e}_t \frac{R_{t-1}^{*}\Phi_{t-1}}{\pi_{c,t}}\frac{b_{t-1}^{f}}{g_t}.$$

정부자본 축적(본책 (50))은 민간 자본과 같은 $1/(g_t g_{v,t})$ 희석과 $\bar{g}$ 중심 조정비용을 따르고, GDP 대비 비율로 정의된 재정준칙들은 분자 · 분모가 추세를 공유하여 (R1)로 불변이다.

5.8 측정방정식 (본책 (144)–(153))

원자료의 로그차분을 정상화 변수로 재구성한다. 산출을 예로 들면 $y_t^{raw} = Z_t \tilde{y}_t$에서

$$\Delta \ln y_t^{raw} = \ln g_t + \Delta \ln \tilde{y}_t = \underbrace{\ln \bar{g}}_{\text{표본 평균으로 제거}} + \ln \frac{g_t}{\bar{g}} + \Delta \ln \tilde{y}_t$$

이므로 평균 제거 후 $dy_t^{obs} = \ln(g_t/\bar{g}) + \Delta \ln \tilde{y}_t$. 투자는 ZV 추세이므로 IST 몫 $\ln(g_{v,t}/\bar{g}_v)$가 더해지고, 관측 투자재 상대가격은 정상 성분 q_i와 영구 성분 $1/V$의 곱이므로 $dq_{i,t}^{obs} = \Delta \ln q_{i,t} - \ln(g_{v,t}/\bar{g}_v)$, 명목임금 상승률은 $\pi_{w,t}$의 정상상태 $\bar{\pi}\bar{g}$ 대비 로그편차다. 나머지 성장률 · 물가 · 금리 · 환율 관측식은 제16장 절과 같다.